

z1 (tn)

Ile par liczb całkowitych spełnia równanie $x^2 - y^2 = 7$?

Zapiśmy lewą stronę za pomocą wzorów skróconego mnożenia, liczbę po prawej stronie rozłożymy na czynniki.

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$$

$$x^2 - y^2 = 7$$

$$(x-y)(x+y) = 7$$

$$7 = \overset{1^\circ}{1} \cdot \overset{2^\circ}{7} = (-1) \cdot \overset{3^\circ}{(-7)} = \overset{4^\circ}{(-7)} \cdot (-1)$$

Rozpisujemy przypadki:

$$\overset{1^\circ}{\begin{cases} x-y=1 \\ +x+y=7 \end{cases}} \Rightarrow \begin{cases} 2x=8 \text{ } | :2 \\ x=4 \end{cases} \quad \begin{matrix} y=7-4=3 \\ \rightarrow \end{matrix} \begin{cases} x=4 \\ y=3 \end{cases} \quad 1$$

$$\overset{2^\circ}{\begin{cases} x-y=7 \\ +x+y=1 \end{cases}} \Rightarrow \begin{cases} 2x=8 \text{ } | :2 \\ x=4 \end{cases} \quad \begin{matrix} y=1-4=-3 \\ \rightarrow \end{matrix} \begin{cases} x=4 \\ y=-3 \end{cases} \quad 2$$

$$\overset{3^\circ}{\begin{cases} x-y=-1 \\ +x+y=-7 \end{cases}} \Rightarrow \begin{cases} 2x=-8 \text{ } | :2 \\ x=-4 \end{cases} \quad \begin{matrix} y=-7-(-4)=-3 \\ \rightarrow \end{matrix} \begin{cases} x=-4 \\ y=-3 \end{cases} \quad 3$$

$$\overset{4^\circ}{\begin{cases} x-y=-7 \\ +x+y=-1 \end{cases}} \Rightarrow \begin{cases} 2x=-8 \text{ } | :2 \\ x=-4 \end{cases} \quad \begin{matrix} y=-1-(-4)=3 \\ \rightarrow \end{matrix} \begin{cases} x=-4 \\ y=3 \end{cases} \quad 4$$

Odp: cztery.